

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

- **NG160,NG109** พื้นฐานนักประดิษฐ์

[Libre Barcode 39](#)

จุดประสงค์ในการออกแบบฐานข้อมูล

- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
- เพื่อความรวดเร็วในการ เพิ่ม แก้ไข ลบและ ค้นหาข้อมูล
- เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล
- เพื่อสามารถกำหนดความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกัน
- ข้อมูลที่จัดเก็บต้องเป็นอิสระต่อการใช้งานร่วมกัน

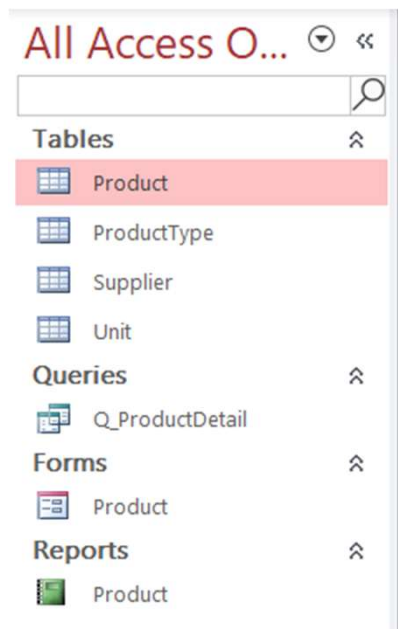
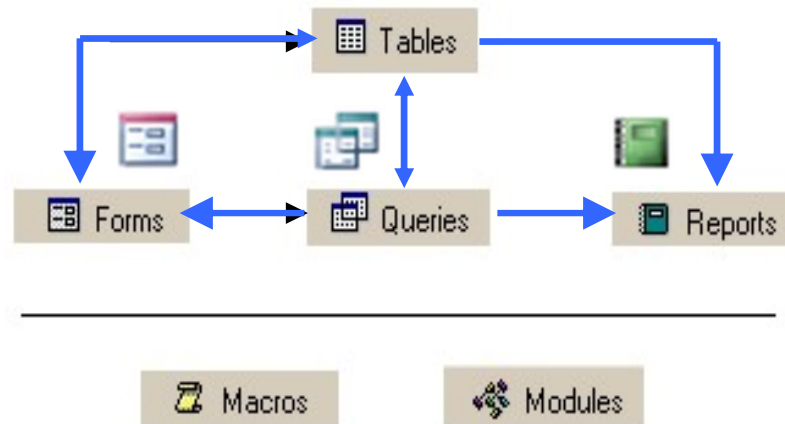


Table (ตาราง) : แหล่งเก็บข้อมูลข้อความ ภาพ เสียง ฯลฯ

Query (ตารางเสมือน) : การเชื่อมตาราง แสดงข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข

Form (แบบฟอร์ม) : ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ กรอก แสดง แก้ไขข้อมูลจากตารางหรือตารางเสมือน

Report (รายงาน) : แสดงข้อมูลจากตาราง ตารางเสมือน หรือแบบฟอร์มทางเครื่องพิมพ์

Macro (ชุดคำสั่ง) : สร้างคำสั่งการทำงานที่ใช้งานซ้ำ ๆ

Module (โปรแกรมย่อย) : Visual Basic For Application (VBA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผศ.เฉลิมชนม์ ไวยศดำรง

การสร้างตาราง (Table)

- ฟิลด์ Field
- เรคคอร์ด Record



การทำงานกับตาราง

เพิ่มข้อมูล

แก้ไข

ลบ

ค้นหา

ฟิลด์ Field

คอลัมน์ข้อมูล

Field Name	Data Type
ProductID	AutoNumber
ProductName	Short Text
ProductCode	Short Text
UnitPrice	Currency
ProductComm	Short Text
ProductTypeID	Number
UnitID	Number
IsCanceled	Yes/No

Field Size	Long Integer
New Values	Increment
Format	
Caption	
Indexed	Yes (No Duplicates)
Text Align	Center

กำหนดขนาดข้อความ

Field Size 255

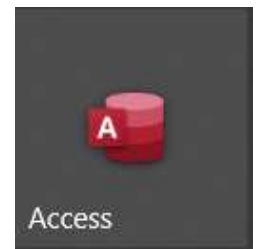
กำหนดชนิดตัวเลข

- Byte
- Integer
- Long Integer
- Single
- Double
- Replication ID
- Decimal

วันที่ เวลา

เงิน ไม่ปัดเศษ

รหัสเลขอัตโนมัติ



ProductID	ProductName	ProductCode	UnitPrice	ProductTypeID	UnitID
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿230.00	1	1
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿450.00	1	1
3	วัตถุดิบกุ้ง	M001	฿250,000.00	2	2
4	วัตถุดิบปลา	M002	฿100,000.00	2	2
*(New)			฿0.00	0	0

•เรคคอร์ด Record

บรรทัดข้อมูล

Primary Key

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผศ.เฉลิมชนม์ ไวยศดำรง

ชนิดคีย์ในฐานข้อมูล

- Primary Key
- Candidate Key
- Composite Key
- Foreign Key

WorkerID	WorkerCode	WorkerName	WorkerGroupID
1	w0001	สมชาย	1
2	w0002	สมหญิง	1
3	w0003	จรัญ	2
4	w0004	มนู	3
5	w0005	จำลอง	2
6	w0006	พิทักษ์	3

Primary Key

Candidate Key

Foreign Key

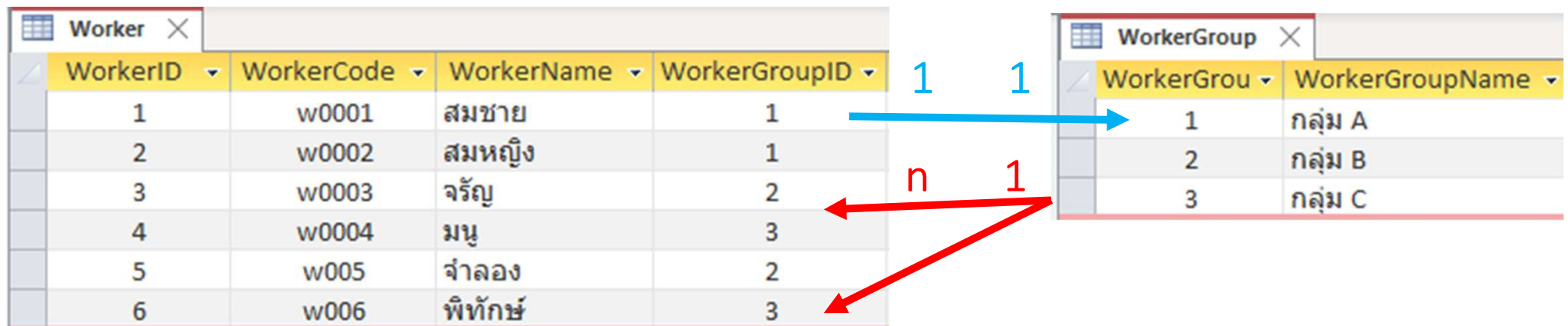
WorkerGroupID	WorkerGroupName
1	กลุ่ม A
2	กลุ่ม B
3	กลุ่ม C

Primary Key



Relationships

- One to One
- One to Many
- Many to Many



ตัวอย่างฐานข้อมูลของร้านขายหนังสือ

Primary
Key

ตารางหนังสือที่จัดพิมพ์

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวนในคลัง	สำนักพิมพ์	ปีที่จัดพิมพ์	ครั้งที่
B0001	คู่มือสำหรับเด็กเล็ก	50	T0001	255	
B0002	พูดอย่างไรถึงได้เงิน	25	T0002		
B0003	คู่มือนักอนุรักษ์ธรรมชาติ	40	T0001		
B0004	คู่มือนักอนุรักษ์ช้างไทย	40	T0002		
B0005	คู่มือเตรียมสอบ Entrance 41	55	T0003		

One to One

ตารางราคาหนังสือที่จัดพิมพ์

รหัสสินค้า	ราคาต่อหน่วย	ภาษี
B0001	209	☒
B0002	210	☒
B0003	95	☐
B0004	60	☒

One to Many

Many to Many

ตารางผู้แต่งหนังสือ

รหัสสินค้า	รหัสนักเขียน
B0001	W0001
B0001	W0002
B0002	W0006
B0002	W0008
B0004	W0004
B0005	W0006
B0011	W00015

Foreign
Key

Composite Key

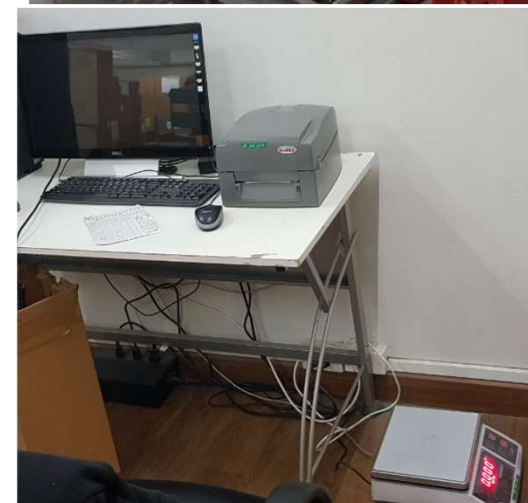
ตารางสำนักพิมพ์

รหัสสำนักพิมพ์	ชื่อสำนักพิมพ์	เบอร์ติดต่อ
T0001	ดอกหญ้า	02-2545628
T0002	ชีแฮ็ด	02-2123547

ตารางนักเขียน

รหัสนักเขียน	ชื่อนักเขียน	เบอร์ติดต่อ
W0001	มานะ ใจดี	01-6254252
W0002	มานี พิมพ์ใจ	01-5466233
W0003	สมชาย สมบูรณ์	01-2546325
W0004	สมหญิง จิตติคุณ	02-5465845
W0005	ชูจิต อนุวงศ์กุล	032-235412
W0006	วรากร ศรีสม	035-545875
W0007	สมศรี จันทิพย์	02-546524
W0008	ตุลา มีเย็น	031-854752



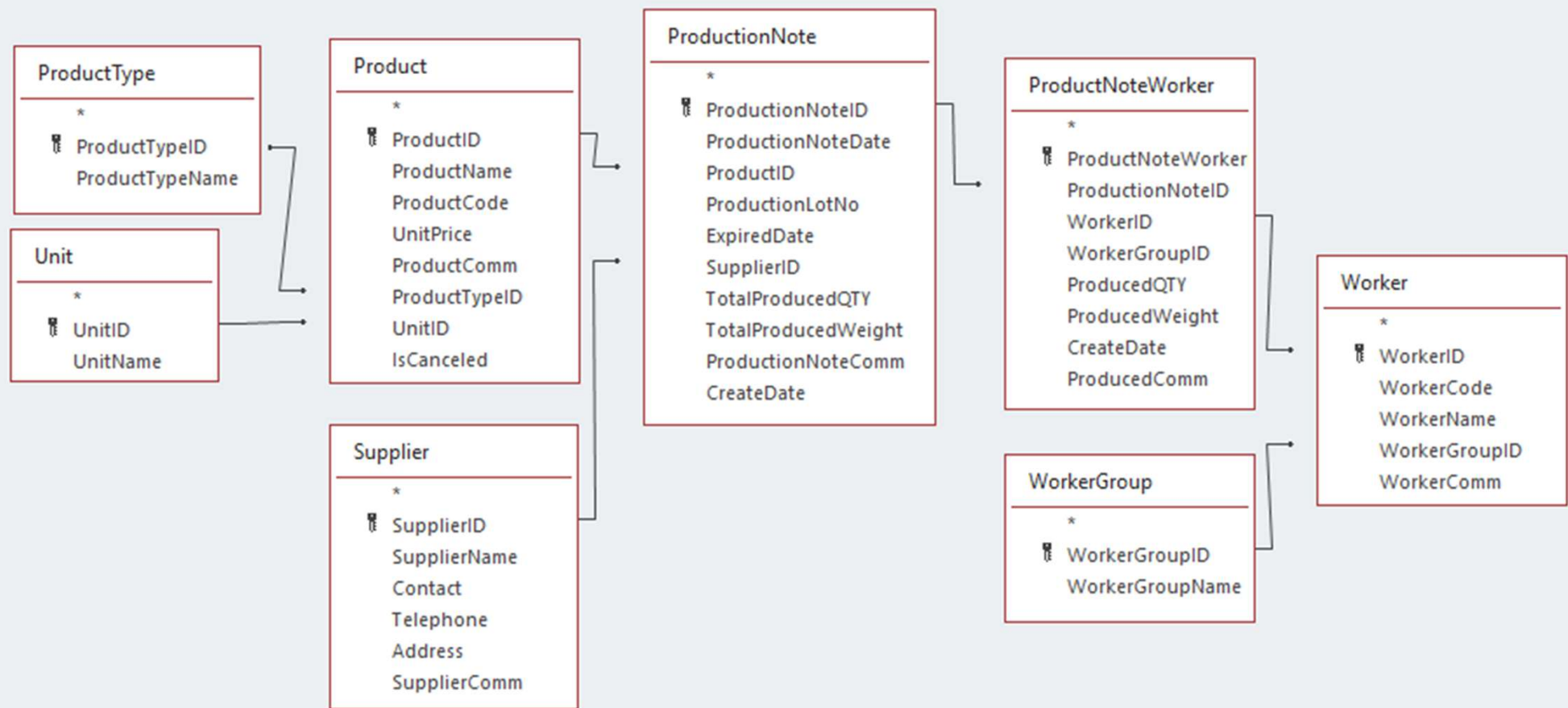


CST รุ่น CDR-15





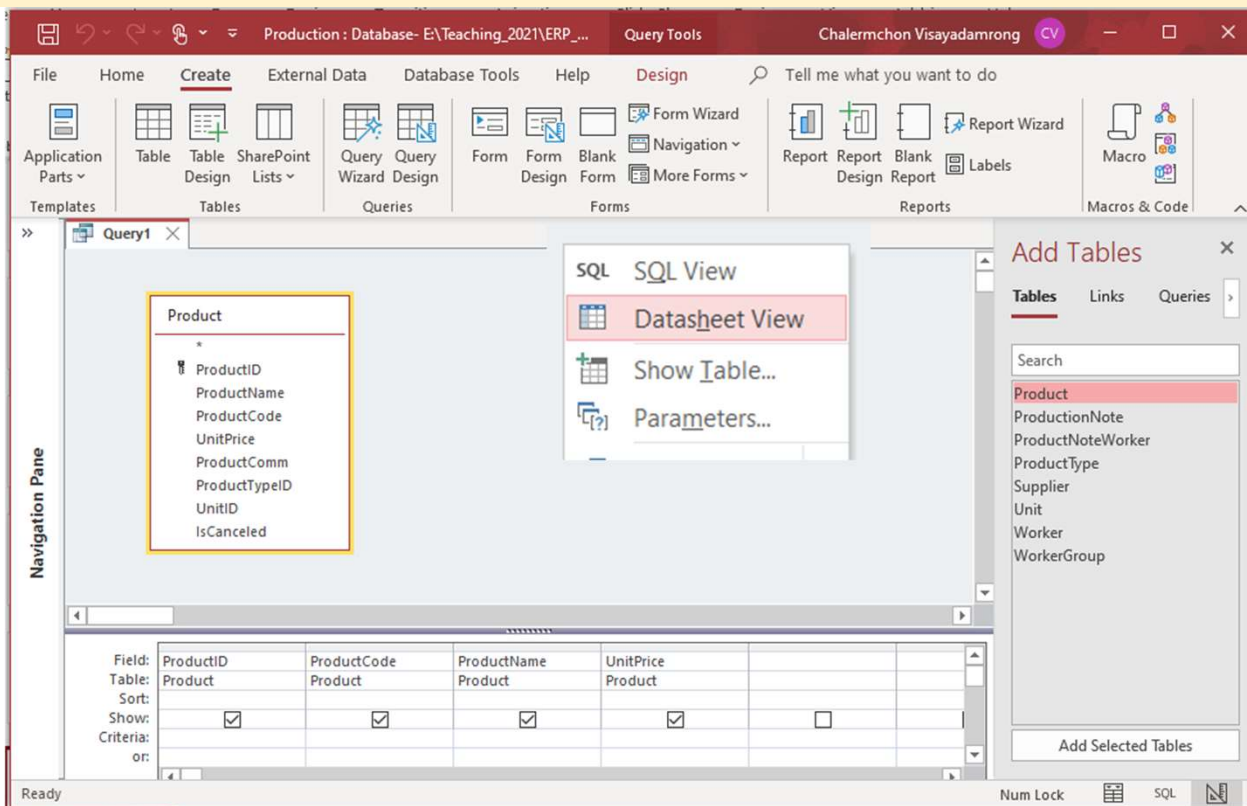
Production Note Lab 1



Lab 2.1 Query Criteria

การแสดงผลข้อมูลด้วยเงื่อนไขตัวเลข

Lab 1.1



Field:	UnitPrice
Table:	Product
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	< 500
or:	

Produ	ProductName	UnitPrice
1 G0001	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	฿230.00
2 G0001	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	฿450.00

Lab 1.2

Field:	UnitPrice
Table:	Product
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	< 300
or:	> 100000

Produ	ProductName	UnitPrice
1 G0001	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	฿230.00
3 M001	วัตถุดิบกุ้ง	฿250,000.00

ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice
1 G0001		สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	฿230.00
2 G0001		สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	฿450.00
3 M001		วัตถุดิบกุ้ง	฿250,000.00
4 M002		วัตถุดิบปลา	฿100,000.00

รูปแบบคำสั่ง Select (SQL)

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

```
SELECT * FROM table_name;
```

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

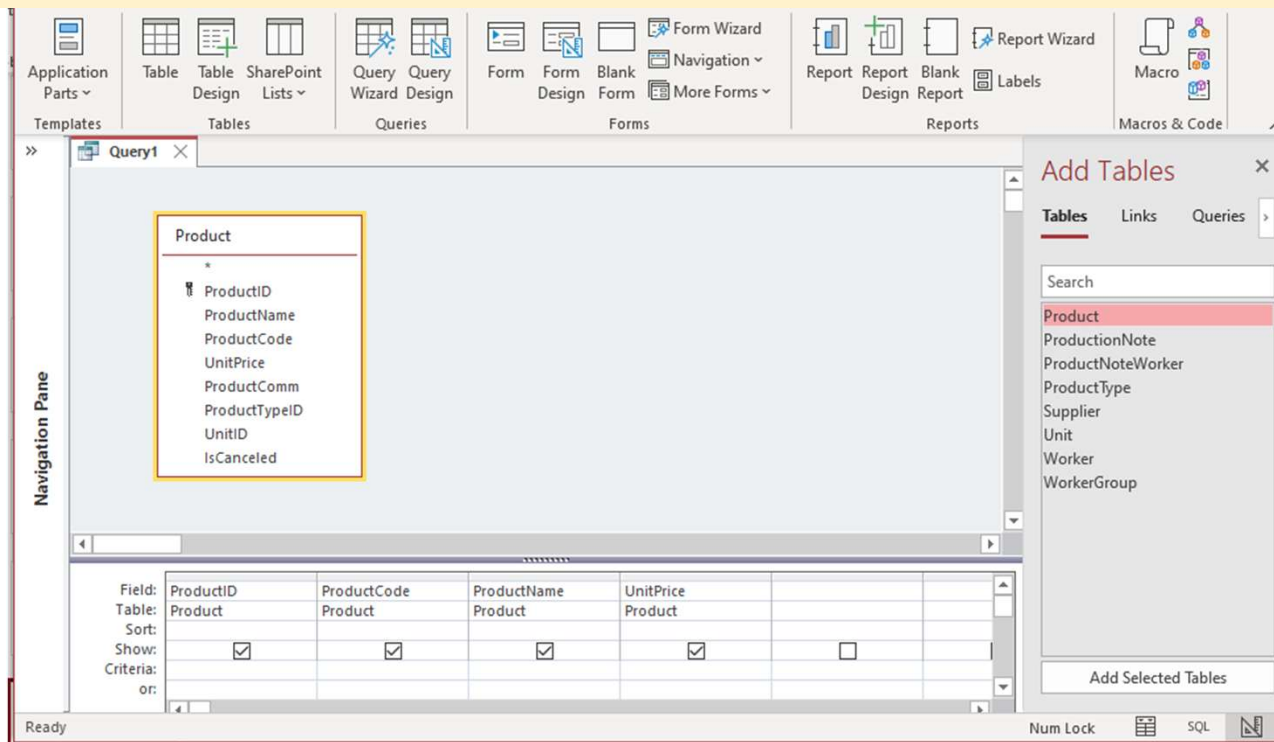
https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden

Lab 2.1 Query Criteria

การแสดงข้อมูลด้วยเงื่อนไขตัวอักษร

Lab 1.3



Field:	ProductName
Table:	Product
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	"สินค้า"
or:	

"สินค้า"
= "สินค้า"
เท่ากับค่าที่ค้นหา

Lab 1.4

Field:	ProductName
Table:	Product
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	Like "สินค้า*"
or:	

Like "สินค้า*"
ขึ้นต้นด้วย

	Produ	ProductName	UnitPrice
1	G0001	สินค้ากึ่งแซ่แข็ง 1 Kg	฿230.00
2	G0001	สินค้าปลาแซ่แข็ง 1 Kg	฿450.00

Lab 1.5

Field:	ProductName
Table:	Product
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	Like "**กึ่ง**"
or:	

Like "**กึ่ง**"
อยู่ระหว่างคำหัวท้าย

	Produ	ProductName	UnitPrice
1	G0001	สินค้ากึ่งแซ่แข็ง 1 Kg	฿230.00
3	M001	วัตถุดิบกึ่ง	฿250,000.00

ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice
1	G0001	สินค้ากึ่งแซ่แข็ง 1 Kg	฿230.00
2	G0001	สินค้าปลาแซ่แข็ง 1 Kg	฿450.00
3	M001	วัตถุดิบกึ่ง	฿250,000.00
4	M002	วัตถุดิบปลา	฿100,000.00
*(New)			฿0.00

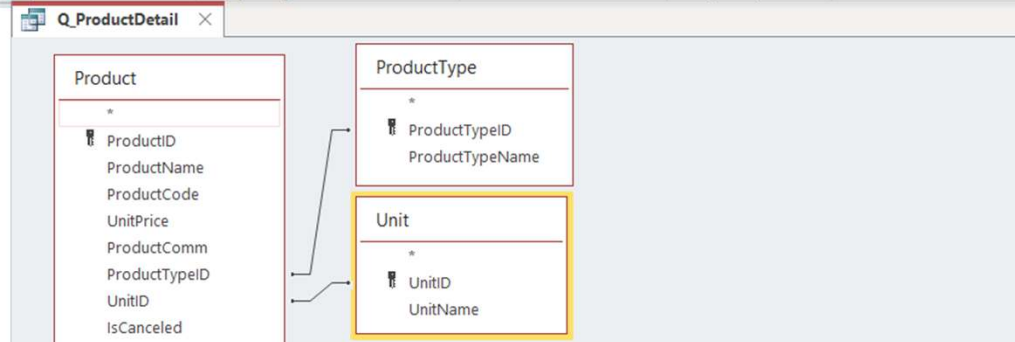
Lab 2.1 Query Criteria

การกำหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อน

ProductID	ProductName	ProductCode	UnitPrice	ProductTypeID	UnitID
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿230.00	1	1
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿450.00	1	1
3	วัตถุดิบกุ้ง	M001	฿250,000.00	2	2

UnitID	UnitName
1	ถุง
2	ถัง
3	ลัง

ProductTypeID	ProductTypeNa
1	สินค้า Good
2	วัตถุดิบ Material
3	Semi-Product



Field:	ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice	ProductTypeID	ProductTypeName	UnitID	UnitName
Table:	Product	Product	Product	Product	ProductType	ProductType	Unit	Unit
Sort:								
Show:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:				=230			=1	
or:				>100000			=2	

Lab 1.6

(UnitPrice < 500 AND UnitID = 1)
(UnitPrice > 100,000 AND UnitID = 2)

⇒ (UnitPrice < 500 AND UnitID = 1) OR (UnitPrice > 100,000 AND UnitID = 2)

ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice	ProductTypeID	ProductTypeNa	UnitID	UnitName
1	G0001	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	฿230.00	1	สินค้า Good	1	ถุง
3	M001	วัตถุดิบกุ้ง	฿250,000.00	2	วัตถุดิบ Material	2	ถัง

Lab 2.2 Query Join

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางด้วยรหัส (Join Table)

Product Table:

ProductID	ProductName	ProductCode	UnitPrice	ProductTypeID	UnitID
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿230.00	1	1
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	G0001	฿450.00	1	1
3	วัตถุดิบกุ้ง	M001	฿250,000.00	2	2

Unit Table:

UnitID	UnitName
1	ถุง
2	ถัง
3	ลัง

ProductType Table:

ProductTypeID	ProductTypeNa
1	สินค้า Good
2	วัตถุดิบ Material
3	Semi-Product

Q_ProductDetail Query:

Field:	ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice	ProductTypeID	ProductTypeName	UnitID	UnitName
Table:	Product	Product	Product	Product	ProductType	ProductType	Unit	Unit
Sort:								
Show:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:								
or:								

Query Results:

ProductID	ProductCode	ProductName	UnitPrice	ProductType	ProductTypeN	UnitID	UnitName
1	G0001	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	฿230.00	1	สินค้า Good	1	ถุง
2	G0001	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	฿450.00	1	สินค้า Good	1	ถุง
3	M001	วัตถุดิบกุ้ง	฿250,000.00	2	วัตถุดิบ Material	2	ถัง
4	M002	วัตถุดิบปลา	฿100,000.00	2	วัตถุดิบ Material	2	ถัง

แสดงข้อมูลรายละเอียด
สินค้า ประเภท และ
หน่วย

Lab 2.2 Query Join

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง (Left/Right Join Table)

Lab 1.7

WorkerID	WorkerCode	WorkerName	WorkerGroupID
1	w0001	สมชาย	1
2	w0002	สมหญิง	1
3	w0003	จรัญ	1
4	w0004	มนู	1
5	w0005	จำลอง	2
6	w0006	พิทักษ์	3

WorkerGroupID	WorkerGroupName
1	กลุ่ม A
2	กลุ่ม B
3	กลุ่ม C

Join Properties

Left Table Name: Worker
Right Table Name: WorkerGroup

Left Column Name: WorkerGroupID
Right Column Name: WorkerGroupID

☒ 1: Only include rows where the joined fields from both tables are equal.
☐ 2: Include ALL records from 'Worker' and only those records from 'WorkerGroup' where the joined fields are equal.
☐ 3: Include ALL records from 'WorkerGroup' and only those records from 'Worker' where the joined fields are equal.

OK Cancel New

แสดงชื่อกลุ่มงานของแต่ละพนักงาน

WorkerID	WorkerName	Worker.WorkerC	WorkerGroup	WorkerGroupName
1	สมชาย	1	1	กลุ่ม A
2	สมหญิง	1	1	กลุ่ม A
5	จำลอง	2	2	กลุ่ม B
6	พิทักษ์	3	3	กลุ่ม C

Lab 2.2 Query Join

Lab 1.8

WorkerID	WorkerCode	WorkerName	WorkerGroupID
1	w0001	สมชาย	1
2	w0002	สมหญิง	1
3	w0003	จรรย์	
4	w0004	มนู	
5	w005	จำลอง	2
6	w006	พิทักษ์	3

WorkerGroupID	WorkerGroupName
1	กลุ่ม A
2	กลุ่ม B
3	กลุ่ม C

ค้นหาที่ยังไม่ได้
กำหนดกลุ่มงาน

Worker

- WorkerID
- WorkerCode
- WorkerName
- WorkerGroupID
- WorkerComm

WorkerGroup

- WorkerGroupID
- WorkerGroupName

Join Properties

Left Table Name: Worker Right Table Name: WorkerGroup

Left Column Name: WorkerGroupID Right Column Name: WorkerGroupID

☐ 1: Only include rows where the joined fields from both tables are equal.

☒ 2: Include ALL records from 'Worker' and only those records from 'WorkerGroup' where the joined fields are equal.

☐ 3: Include ALL records from 'WorkerGroup' and only those records from 'Worker' where the joined fields are equal.

OK Cancel New

การกำหนดข้อมูลทั้งหมด
จากตาราง **Worker**
(Join Table)

WorkerID	WorkerName	Worker.Wor	WorkerGroup	WorkerGroupName
3	จรรย์			
4	มนู			
1	สมชาย		1	กลุ่ม A
2	สมหญิง		1	กลุ่ม A
5	จำลอง		2	กลุ่ม B
6	พิทักษ์		3	กลุ่ม C

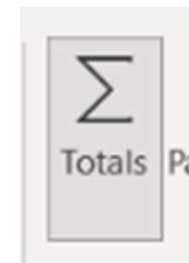
Field:	WorkerGroupID
Table:	Worker
Sort:	
Show:	☒
Criteria:	Is Null

Is Null

Lab 2.3 Query Group By

WorkerID	WorkerCode	WorkerName	WorkerGroupID
1	w0001	สมชาย	1
2	w0002	สมหญิง	1
3	w0003	จรัญ	2
4	w0004	มนู	3
5	w0005	จำลอง	2
6	w0006	พิทักษ์	3

การจัดกลุ่มข้อมูล (Group By)



WorkerGroupID
1
1
2
2
3
3



WorkerGroupID
1
2
3

Worker

- * WorkerID
- WorkerCode
- WorkerName
- WorkerGroupID
- WorkerComm

Field: WorkerGroupID

Table: Worker

Sort:

Show: ☒

Criteria:

WorkerGroupID
1
1
2
3
2
3

Total (Group By)

สรุปกลุ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

Query3

Worker

- * WorkerID
- WorkerCode
- WorkerName
- WorkerGroupID
- WorkerComm

Field: WorkerGroupID

Table: Worker

Total: Group By

Sort:

Show: ☒

Criteria:

or:

Lab 1.9

Query3

Worker

*
 WorkerID
 WorkerCode
 WorkerName
 WorkerGroupID
 WorkerComm

Field:	WorkerGroupID	WorkerName
Table:	Worker	Worker
Sort:	Ascending	
Show:	☒	☒
Criteria:		
or:		

Query3

WorkerGroupID	WorkerName
1	สมชาย
1	สมหญิง
2	จรัญ
2	จำลอง
3	มนู
3	พิทักษ์

Query3

Worker

*
 WorkerID
 WorkerCode
 WorkerName
 WorkerGroupID
 WorkerComm

Σ

Totals

Field:	WorkerGroupID	WorkerName
Table:	Worker	Worker
Total:	Group By	Count
Sort:	Ascending	
Show:	☒	☒
Criteria:		
or:		

Query3

WorkerGroupID	CountOfWor
1	2
2	2
3	2

สรุปจำนวนในแต่ละกลุ่ม

Lab 2.3 Query Group By

การคำนวณในกลุ่มข้อมูล (Group By)

Lab 1.9

WorkerName

Worker

Count

Group By

Sum

Avg

Min

Max

Count

StDev

Var

First

Last

Expression

Where

Lab 2.4 Query Crss Tab

Lab 1.10

Q_ProductionNote_Detail

ProductionNote

- ProductionNoteID
- ProductionNoteDate
- ProductID
- ProductionLotNo
- ExpiredDate
- SupplierID
- TotalProducedQTY
- TotalProducedWeight
- ProductionNoteComm
- CreateDate

Product

- ProductID
- ProductName
- ProductCode
- UnitPrice
- ProductComm

Q_ProductionNote_Detail

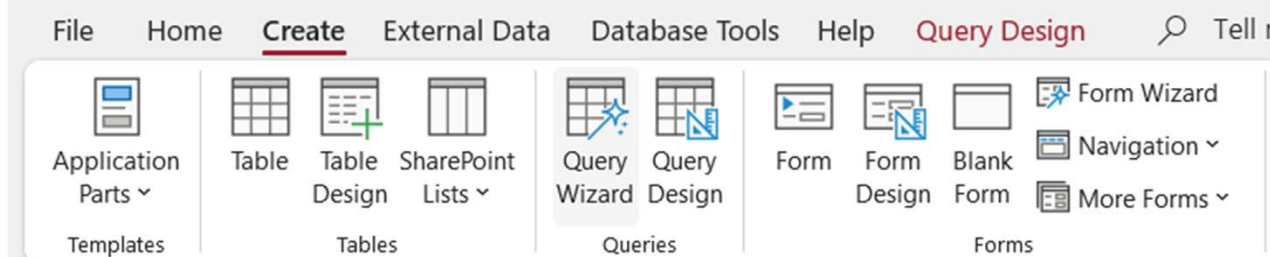
ProductID	ProductName	ExpiredDate	TotalProducedQTY	TotalProducedWeight
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	31/05/2021	4	2
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	01/06/2021	3	2.25
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	31/05/2021	4	4
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	02/06/2021	4	5

Field:	ProductID	ProductName	ExpiredDate	TotalProducedQTY	TotalProducedWeight
Table:	ProductionNote	Product	ProductionNote	ProductionNote	ProductionNote
Sort:					
Show:	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:					
or:					

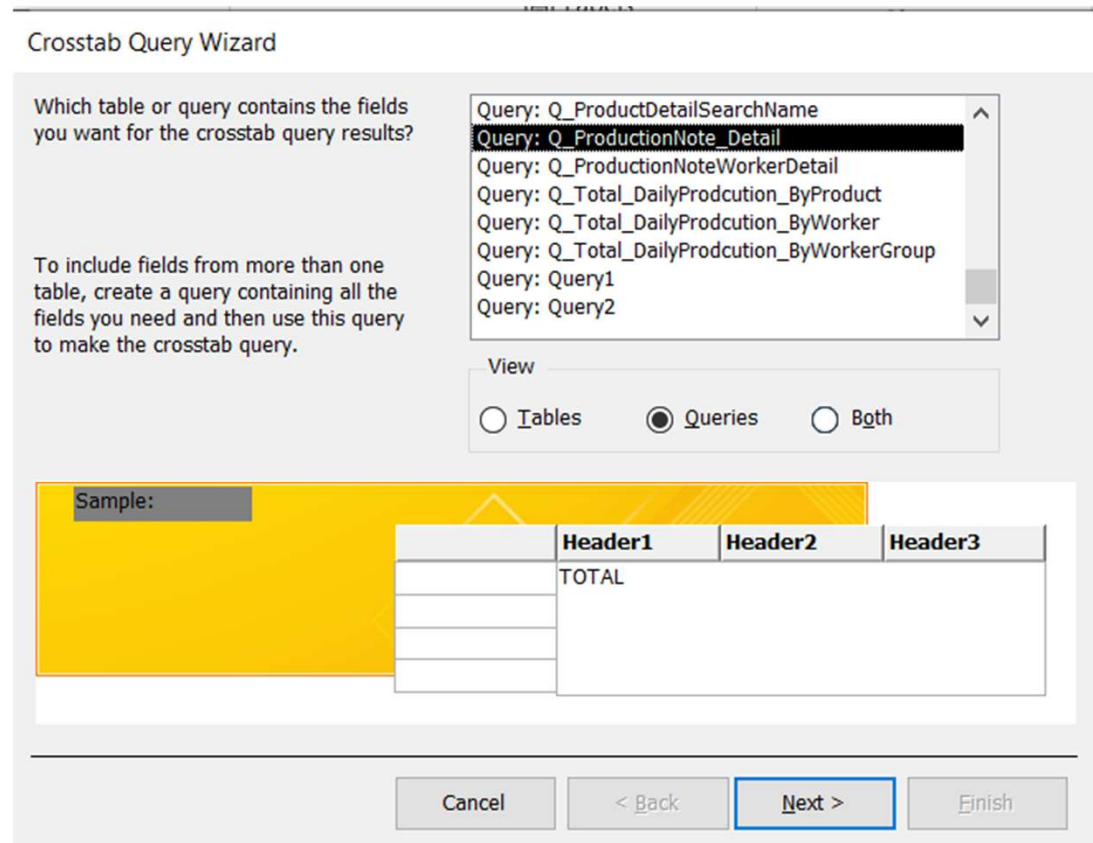
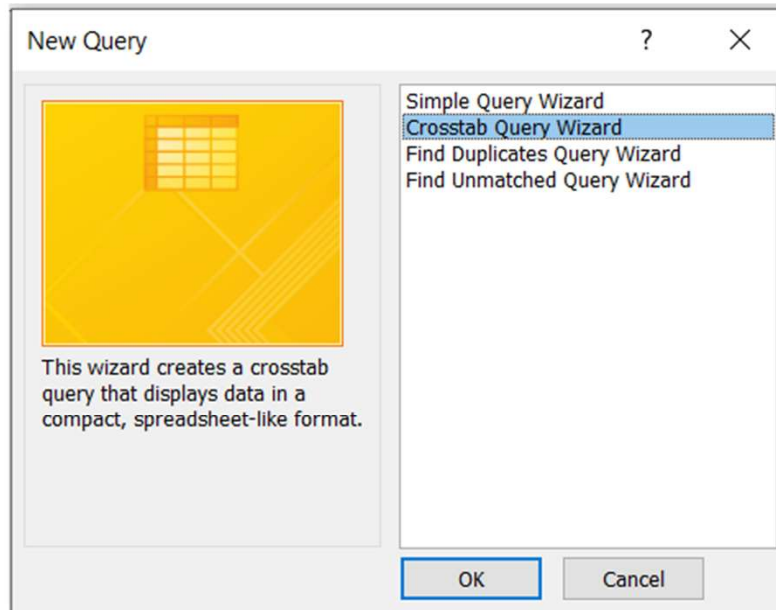
Q_ProductionNote_Detail_Crosstab

ProductID	ProductName	Total Of Total	01/06/2021	02/06/2021	31/05/2021
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	7	3		4
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	8		4	4

Lab 2.4 Query Crss Tab (Create / Query Wizard)



Lab 1.10



Lab 2.4 Query Crss Tab (Create / Query Wizard) Row Header

Lab 1.10

Crosstab Query Wizard

Which fields' values do you want as row headings?

You can select up to three fields.

Select fields in the order you want information sorted. For example, you could sort and group values by Country and then Region.

Available Fields:

ExpiredDate
TotalProducedQTY
TotalProducedWeight

Selected Fields:

ProductID
ProductName

Sample:

ProductID	ProductName	Header1	Header2	Header3
ProductID1	ProductName1	TOTAL		
ProductID2	ProductName2			
ProductID3	ProductName3			
ProductID4	ProductName4			

Cancel

< Back

Next >

Finish

Q ProductionNote Detail Crosstab					
ProductID	ProductName	Total Of Total	01/06/2021	02/06/2021	31/05/2021
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	7	3		4
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	8		4	4

Lab 2.4 Query Crss Tab (Create / Query Wizard) Column Header

Lab 1.10

Crosstab Query Wizard

Which field's values do you want as column headings?

ExpiredDate
TotalProducedQTY
TotalProducedWeight

For example, you would select Employee Name to see each employee's name as a column heading.

Sample:

ProductID	ProductName	ExpiredDate1	ExpiredDate2
ProductID1	ProductName1	TOTAL	
ProductID2	ProductName2		
ProductID3	ProductName3		
ProductID4	ProductName4		

Cancel

< Back

Next >

Crosstab Query Wizard

By which interval do you want to group your Date/Time column information?

Year
Quarter
Month
Date
Date/Time

For example, you could summarize Order Amount by month for each country and region.

Sample:

ProductID	ProductName	3/12/00	4/9/00
ProductID1	ProductName1	TOTAL	
ProductID2	ProductName2		
ProductID3	ProductName3		
ProductID4	ProductName4		

Cancel

< Back

Next >

ProductID	ProductName	Total Of Total	01/06/2021	02/06/2021	31/05/2021
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	7	3		4
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	8		4	4

Lab 2.4 Query Crss Tab (Create / Query Wizard) Data In Column

Crosstab Query Wizard

What number do you want calculated for each column and row intersection?

Fields:

TotalProducedQTY
TotalProducedWeight

Functions:

Avg
Count
First
Last
Max
Min
StDev
Sum
Var

For example, you could calculate the sum of the field Order Amount for each employee (column) by country and region (row).

Do you want to summarize each row?

☒ Yes, include row sums.

Sample:

ProductID	ProductName	3/12/00	4/9/00	5/9/00
ProductID1	ProductName1	Sum(TotalProducedQTY)		
ProductID2	ProductName2			
ProductID3	ProductName3			
ProductID4	ProductName4			

Cancel

< Back

Next >

Finish

ProductID	ProductName	Total Of Total	01/06/2021	02/06/2021	31/05/2021
1	สินค้ากุ้งแช่แข็ง 1 Kg	7	3		4
2	สินค้าปลาแช่แข็ง 1 Kg	8		4	4

Lab 1.10

Crosstab Query Wizard

What do you want to name your query?

Q_ProductionNote_Detail_Crosstab

That's all the information the wizard needs to create the query.

Do you want to view the query, or modify the query design?

☒ View the query.

☐ Modify the design.

Cancel

< Back

Next >

Finish

Lab 2.3 Query Group By

Lab 1.11

Query4

ProductNoteWorker

*

ProductNoteWorkerID
ProductionNoteID
WorkerID
WorkerGroupID
ProducedQTY
ProducedWeight
CreateDate
ProducedComm

Field:	ProductionNoteID	WorkerID
Table:	ProductNoteWorker	ProductNoteW
Sort:		
Show:	☒	☒
Criteria:		
or:		

Query4

ProductionNoteID	WorkerID
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	6
2	1
2	2
3	3
3	4
3	5
4	6
4	1
4	2
4	3
*	0

Query1

ProductNoteWorker

*

ProductNoteWorkerID
ProductionNoteID
WorkerID
WorkerGroupID
ProducedQTY

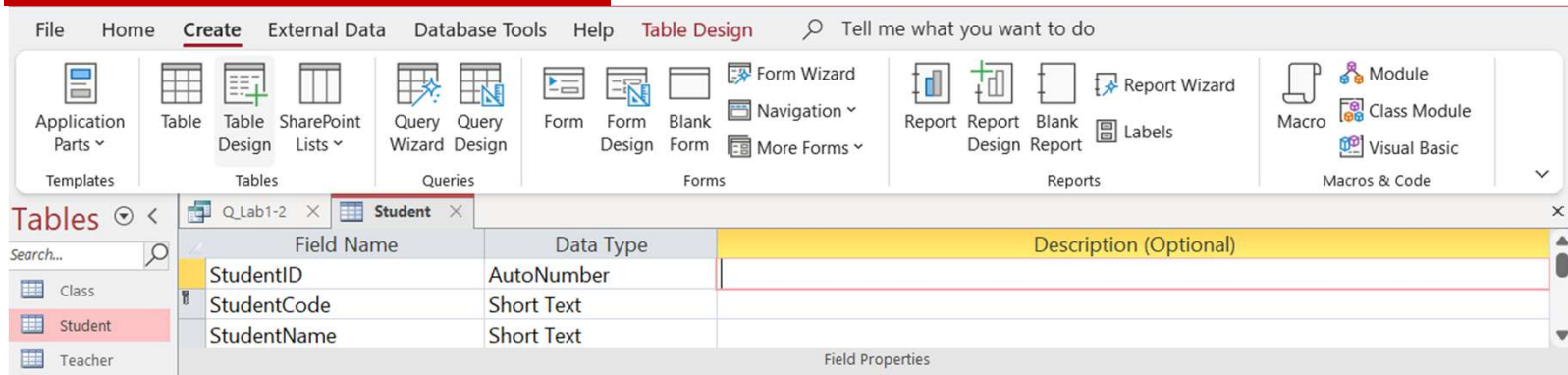
Field:	ProductionNoteID	WorkerID
Table:	ProductNoteWorker	ProductNoteWorker
Total:	Group By	Count
Sort:		
Show:		
Criteria:		
or:		

Query1

ProductionNoteID	CountOfWorkerID
1	4
2	4
3	3
4	4

สรุปกลุ่มข้อมูลพนักงานที่
ใช้ในแต่ละงานผลิต ?

Lab 1.1 Create / Table Design



Student

- StudentCode , StudentName , EntranceYear

Course

- CourseCode , CourseName

Teacher

- TeacherCode , TeacherName

OpenCourse

- CourseID ,CourseCode ,TeacherCode , StartDate , EndDate , EduYear

OpenCourseDetail

- CourseID , StudentCode , Grand,Score

Lab 1.1 Design and Ceate Tables

Lab 1.11

Field Name	Data Type
StudentID	AutoNumber
StudentCode	Short Text
StudentName	Short Text
GPA	Number
Class	Short Text

StudentID	StudentCod	StudentNar	GPA	Class
1	65001	นายหนึ่ง	3.2	6/1
2	65002	นายสอง	1.9	6/1
3	65003	นายสาม	2.5	6/2
4	65004	นายสี่	3.6	6/2

Field Name	Data Type
TeacherID	AutoNumber
TeacherCode	Short Text
TeacherName	Short Text

TeacherID	TeacherCode	TeacherNam
1	T01	ครูเอ
2	T02	ครูบี
3	T03	ครูซี

Field Name	Data Type
ClassID	AutoNumber
ClassCode	Short Text
TeacherCode	Short Text

ClassID	ClassCode	TeacherCode
1	6/1	T01
2	6/2	T02

Lab 1.1 Create / Query Design

Lab 1.12

File Home Create External Data Database Tools Help Query Design Tell me what you want to do

Application Parts Table Table Design SharePoint Lists Query Wizard Query Design Form Form Design Blank Form Form Wizard Navigation More Forms Report Report Design Blank Report Report Wizard Labels Macro Module Class Macro Visual Basic

Tables Q_Lab1-2

Search...

Class Student Teacher

Student

- * StudentID
- StudentCode
- StudentName
- GPA
- Class

Class

- * ClassID
- ClassCode
- TeacherCode

Teacher

- * TeacherID
- TeacherCode
- TeacherName

Field:	StudentID	StudentCode	StudentName	GPA	Class	TeacherCode	TeacherName
Table:	Student	Student	Student	Student	Student	Class	Teacher
Sort:				Ascending			
Show:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:							
or:							

Ready Num Lock

StudentID	StudentCode	StudentName	GPA	Class	TeacherCode	TeacherName
2	65002	นายสอง	1.9 6/1		T01	ครูเอ
3	65003	นายสาม	2.5 6/2		T02	ครูบี
1	65001	นายหนึ่ง	3.2 6/1		T01	ครูเอ
4	65004	นายสี่	3.6 6/2		T02	ครูบี